

제 31장 갑상샘과 부갑상샘의 기능 및 뼈의 변성에 영향을 미치는 약물

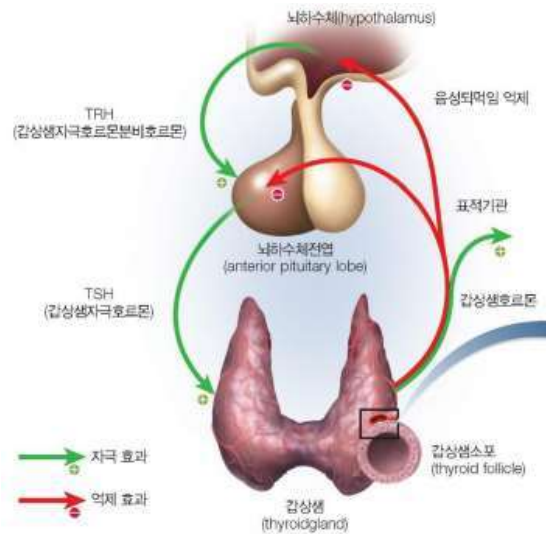
☑ 학습 목표

- 갑상샘 호르몬의 분비에 대하여 이해한다.
- 부갑상샘 호르몬의 분비에 대하여 이해한다.
- 골다공증에 대하여 이해한다.

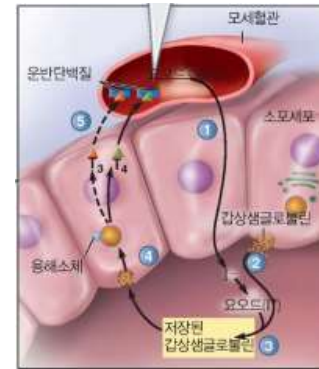
1. 갑상샘과 부갑상샘

갑상샘 호르몬 Thyroid gland hormone

- 갑상샘 호르몬은 각 조직에서 정상적인 기능 수행을 할 수 있는 대사를 유지시키는 기능을 함
- 정상적인 성장과 성숙에 관여함

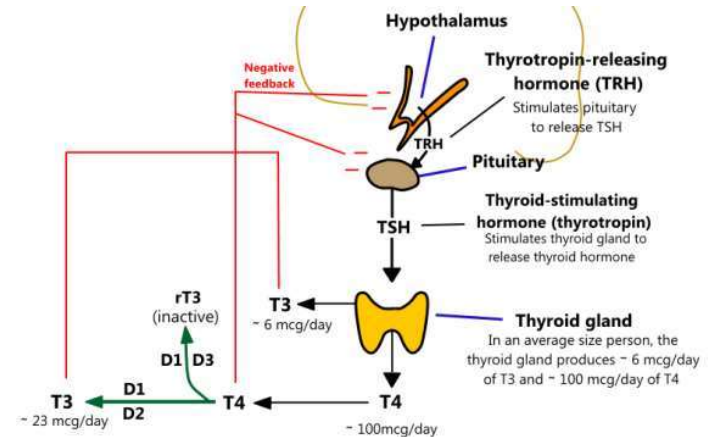


- TRH(갑상샘자극호르몬분비호르몬) → 뇌하수체 전엽에서 TSH 분비 → 표적기관인 갑상샘으로 가 호르몬(타이로신, 칼시토닌) 분비 자극
- 다른 호르몬들과 동일하게 음성 피드백을 통해 조절됨



- ① 요오드화물 흡수와 소화
↳ 표적기관에 자극이 갈 시 혈액 내 요오드 흡수함
- ② 갑상샘글로불린의 합성과 분비
- ③ 갑상샘글로불린 흡수와 가수분해
↳ 갑상샘 글로불린과 요오드가 합쳐진 후 흡수되어 분해되면 T3와 T4가 되는 것
- ④ T4와 소량의 T3의 혈액으로의 분비

✓ T3(triiodothyronine)과 T4(Thyroxine)의 차이점



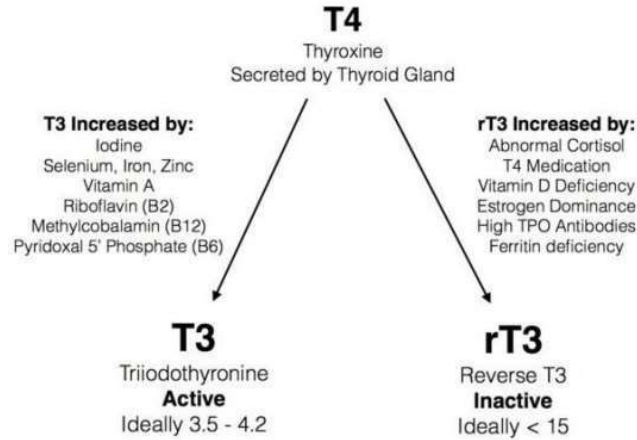
Peripheral tissue

- In the liver, kidney, brain, and skeletal muscle, T4 is converted to T3 by the iodothyronine deiodinase enzymes (D1,D2,D3)
- D1/D2 convert T4 to active T3
- D1/D3 convert T4 to inactive rT3

T4 = thyroxine
T3 = triiodothyronine
rT3 = reverse T3
D = deiodinase enzymes (D1, D2, D3)

- 기본적으로 T3, T4 모두 타이로이드 호르몬이나, 합성되는 요오드 분자수에 따라 다른 것!
- T3는 요오드가 3개인 호르몬
- 분비량: T4 (100mcg/day) >> T3 (6mcg/day)
- 활성(반응) 정도: T3 >> T4 - 활성화되는 능력치는 T3가 훨씬 세다
- T4는 분비량에 비해 활성화되는 양이 적기 때문에 D효소와 반응하여 T3나 rT3로 변환된다.

✓ **타이로이드 호르몬의 변환**



TSH	갑상선 자극 호르몬
T4	TSH의 자극으로 갑상선에 분비되는 호르몬 중 하나로 체내 말초조직에서 Free T3라는 활성형으로 바뀌어서 역할을 수행함
Free T3	활성형 갑상선 호르몬
Reverse T3	T4가 T3로 바뀔 때 잘 못 바뀌어 생기는 호르몬

• 분비량이 많은 T4는 다른 조직의 필요에 따라 T3로 바뀌게 되는데, 이때 D1, D3 효소를 만나면 reverse T3가 형성되고, D1, D2 효소를 만나면 Free T3가 된다.

모든 T4가 free T3가 되면 되는데, 왜 잘못 만들어진 reverse T3가 형성될까?

↳ 우리 몸이 지쳐있는 상태(ex. 코르티솔의 이상 분비, 비타민D 부족 등)이거나 영양분이 부족할 경우 대사가 잘 일어나지 않아 반응이 잘못 일어나 reverse T3가 형성되는 것이다.

= reverse T3가 많아지면 갑상선 기능이 떨어지게 된다.

갑상샘 호르몬 분비 저하

- **갑상샘 기능 저하:** 서맥, 저항력 감소, 정신적 육체적 지체 (=대사량 감소)
- **갑상샘 기능 항진:** 빈맥, 심장 부정맥, 체력 소모, 신경 과민증, 과도한 심박출

✓ **갑상샘 호르몬 분비 저하**

질병	크레틴병: 영아에서 갑상샘 저하증으로 인한 정신 및 신체 발달의 지연 ↳ 태어나기 전부터 호르몬이 부족하여 육체, 정신 발달에 영향을 줌	
	갑상샘증: 성인에서 T3와 T4의 분비가 저하되어 ↳ 갑상샘에 암 등이 생기고 몸에서 요오드가 결핍되어 T3, T4가 만들어지지 않아, 음성피드백에 의해 TSH가 상승되어 갑상샘이 비대화됨	
원인	분비 저하	① 방사선에 과도히 노출되었을 때 ② 요오드 결핍 ③ 뇌하수체의 기능장애 ④ 갑상샘의 수술적 제거
	식이 중의 요오드 결핍	세계적으로 예방 가능한 뇌손상의 가장 흔한 원인

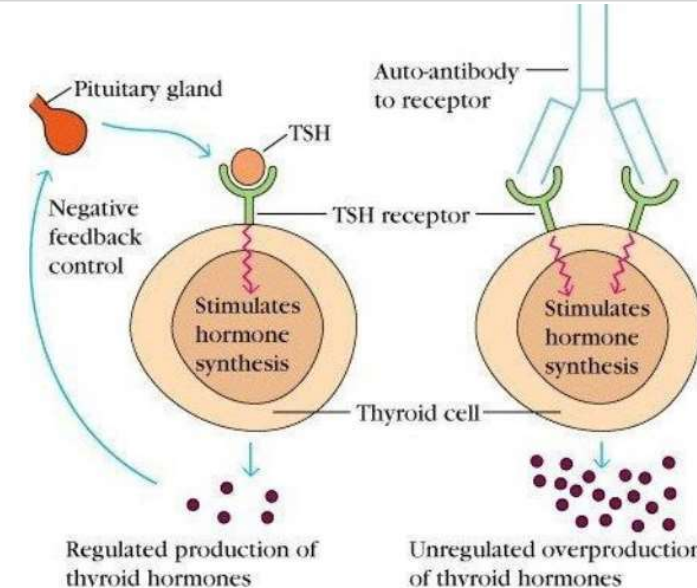
✓ **갑상샘 호르몬 분비 저하증의 치료**

= by TSH 상승

Levothyroxine (T4)	• 합성 T4 호르몬으로 체내에서 필요할 때 T3로 변환되어 작용함 • 반감기가 길며, 효과가 좋고 저렴하다
Liothyronine (Cytomel®)	• 합성 T3 호르몬 (비싸다) • 갑작스럽게 체내에 T3가 증가하면 심장에 무리가 갈 수 있으므로 일반적으로 추천하지 않는 약 • T4에서 T3로 변환이 잘 안되는 사람에게 일시적으로 호르몬 대체 요법으로 응용
Liotrix	• 합성 T3과 T4을 혼합한 약 (T3 있어서 비쌈) • 그래도 Liothyronine보다 부작용이 덜함

갑상샘 호르몬 분비 과다

✓ 갑상샘 호르몬 분비 과다증

질환	그레이브스병(Graves' disease): 자가면역질환으로 면역계가 갑상샘을 공격하여 T3, T4가 과도하게 생성됨
원인	 Regulated production of thyroid hormones Unregulated overproduction of thyroid hormones Auto-antibody가 TSH 수용체에 TSH가 아닌데에도 결합하여 자극을 주어 T3와 T4가 계속 형성된다.
증상	- 갑상선종(부어오름), 안구돌출증, 발한, 대변실금 - 교감신경계의 과도한 자극, 빠른맥, 근육쇠약, 체중 감소 등

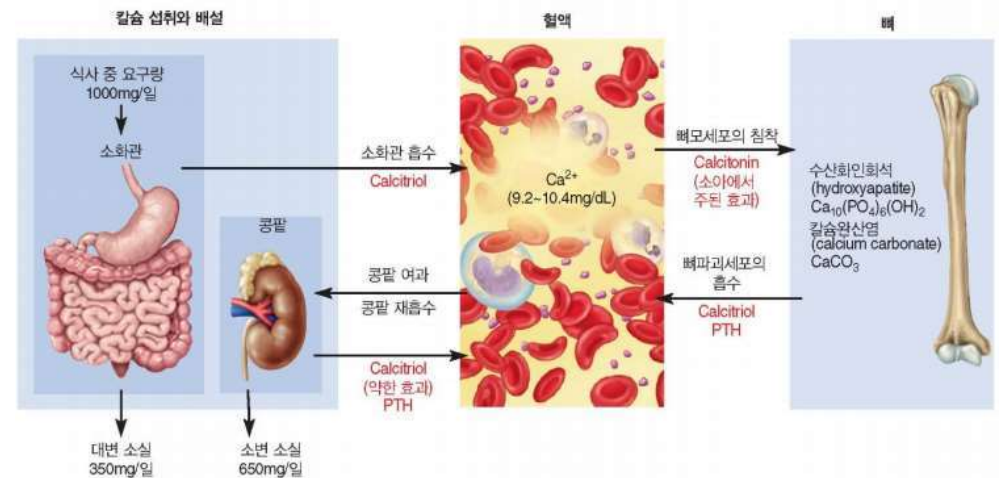
✓ 갑상샘 호르몬 분비 과다증의 치료

- 요오드 억제 및 항갑상샘 약물
- ① 갑상샘의 수술적 제거 ② 요오드 억제 ③ 방사선 치료를 통한 요오드 억제 ④ 항갑상샘 약물

Thioamides	Methimazole	
	Propylthiouracil(PTU), Carbimazole	
	MOA	- 요오드가 합성되는 것을 억제해줌 - T4가 T3로 변환되는 것을 막아줌

부갑상샘 호르몬 Parathyroid hormones

- 뼈와 칼슘과 관련된 작용을 함



칼시토닌(Calcitonin)	- 혈액 속의 칼슘 이온 농도가 정상치보다 높을 때 갑상샘에서 분비 - 뼈로부터 칼슘 이온이 방출되는 것을 억제 - 소장에서 칼슘 이온이 흡수되는 것과 신장에서 칼슘 이온이 재흡수되는 것을 억제 = 뼈에 칼슘이 남아있게 하여 튼튼하게 해줌
부갑상샘호르몬(PTH)	혈청(액) 내 칼슘이 감소되었을 때 항진됨
칼시트리올(Calcitriol)	혈청(액) 내 칼슘이 감소되었을 때 항진됨

✓ 부갑상샘 호르몬의 역할 = 칼슘 장애의 치료

저칼슘혈증(Hypocalcemia)	원인	비타민D 부족, 갑상샘 종양, 신장투석
	증상	경직성 근육수축, 손발연축
	치료	칼슘 및 비타민D 섭취
고칼슘혈증(Hypercalcemia)	원인	신생물, 다발성 골수종, 신기능 장애
	증상	구역 및 구토, 심부정맥
	치료	이인산염 및 칼시토닌

2. 뼈: 골다공증 Osteoporosis

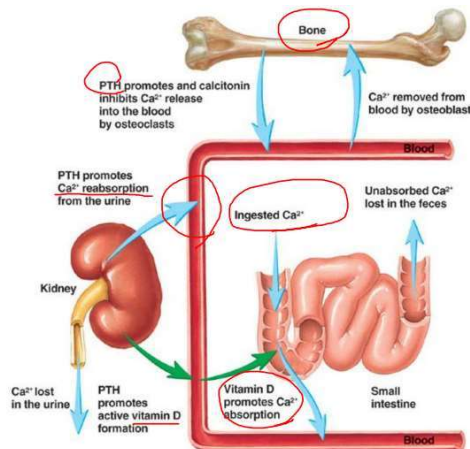
✓ 골다공증 Osteoporosis

- 골밀도가 떨어져 있는 상태로 뼈 구조가 깨져있음
- 뼈의 파괴 resorption >> 뼈의 생성 formation = bone loss
↳ 뼈 대사를 조절하는 인자: 칼슘, 인, 비타민D, PTH, 칼시토닌 등
- 증상이 없이 진행되다 갑자기 나타남
- 골밀도가 2.5 이하일 때 골다공증이라고 함 - 보통 일반적인 경우엔 1정도 됨
- 골다공증으로 인한 골절: 여성 50% >> 남성 30%
→ 여성은 에스트로겐 호르몬 문제로 인해 골다공증으로 이어질 확률이 더 높다
- 골다공증 골절로 인한 사망률: 남성 54% > 여성 34%
→ 여성의 경우 골다공증의 원인이 호르몬 문제라고 정확히 알 수 있으나, 남성은 골다공증의 원인을 특정짓기 어렵기 때문임

✓ 골다공증의 분류

Primary Osteoporosis	- 폐경기, 노화 등으로 인한 - 뼈의 생산보다 파괴가 더 빠른 속도로 이루어짐
Secondary Osteoporosis	- 내분비 질환, 전신의 염증성 질환, 뼈의 미네랄이나 대사성 결핍, 약물의 사용, 영양 결핍에 의한 뼈 손실 50~80프로의 남성에 해당함

✓ 칼슘의 이동



칼슘이 흡수가 되면
혈액에서 돌아다니다가
칼시토닌 등이 작용하여
뼈에 들어가기도 하고
PTH가 칼슘 재흡수 하기도 하고
비타민 D가 칼슘 흡수에도
도움을 주기도 함

✓ 골다공증의 증상과 진단

[증상]

- 골밀도가 적은 대부분의 환자는 증상이 없다.
- 자세의 변화는 존재한다. - 척추후만증 생김
- 키가 줄어든다
- 골절이 있는 환자의 경우 특정 부위를 누를 때 통증이 있는 것이 뚜렷한 증상이다.

[진단]

- 혈액 검사 / 소변 속 칼슘 농도 / imaging studies 등
- 골밀도 2.5 이하를 기준으로 진단함

✓ 골다공증의 치료법

: 골다공증은 완전히 치료하는 의미보다는 조절의 의미로 치료를 진행한다.

- 골절 예방
- 골밀도의 유지 (더 좋아지게 해주진 않는다.)
- 통증 경감 + 신체 활동을 더 원활히 할 수 있게 해줌

1) Non-pharmacological 약물 외 치료

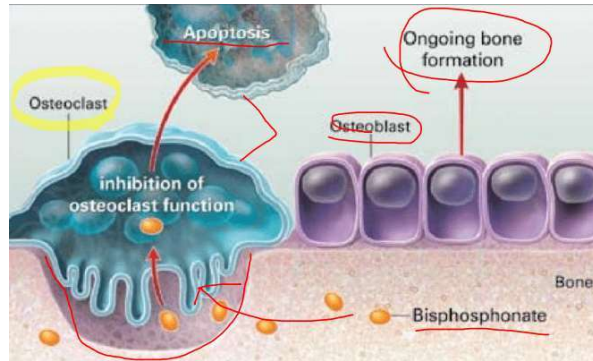
- 술, 담배, 커피 제한
- 칼슘, 비타민D 섭취
- 경추후만증: 경추 인공 디스크

2) Pharmacotherapy 약물 치료

: ① Bisphosphonates 이인산염 ② SERM ③ Hormones ④ Denosumab

① Bisphosphonates 이인산염

작용기전	bone hydroxyapatite에 결합하여 파골세포 매개를 억제함
종류	1세대: dtidronate 2세대: alendronate 3tpeo: risedronate, ibandronate 등 = -nate로 끝남



- 파골세포인 Osteoclast는 본래 뼈를 파괴하는데, 이인산염 복용 시 이인산염이 파골세포를 죽여줌

부작용	일반적	복통, 변비, 설사, 소화불량, 구토, 두통, 발열, 감기 증상 등
	심각	식도 손상, 턱 쪽 뼈의 사멸 등

★ 이인산염은 체내의 칼슘 레벨이 낮은 환자에게 주면 안됨! 오히려 병을 더 악화시킬 수 있음

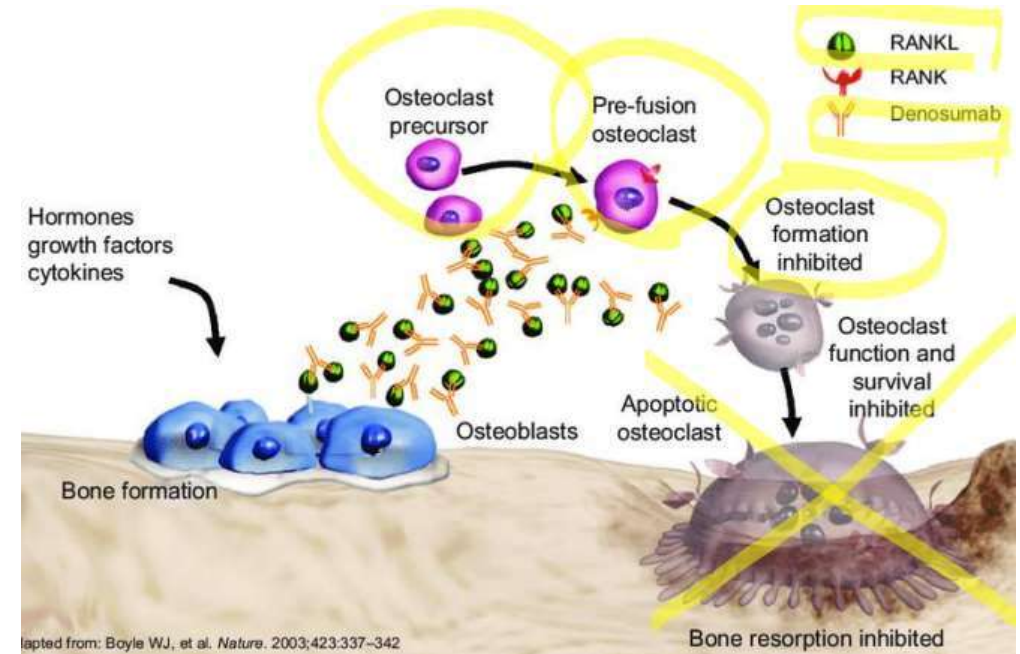
② SERM - Raloxifene

작용기전	에스트로겐 수용체에 대해서 선택적으로 활성화 또는 억제
	- 뼈 파괴 감소, bone mineral density 증가 - total 콜레스테롤, LDL을 감소시킴
효과	골밀도 증가, 뼈 흡수 및 뼈의 교체를 감소로 폐경 후 여성의 골다공증 예방 (유방암 등의 부작용 X)
금기	- 수유, 임신 중인 환자 - 혈전색전증 환자: 잘못 먹으면 혈전증이 생기므로 관상동맥질환이 있거나 고위험군인 폐경 후 여성에서 뇌졸중으로 인한 사망 위험이 높음
부작용	- 일반적으로는 땀을 흘리거나 다리 경련 - 심할 경우 혈전증 발생

③ Hormones: Calcitonin

- 파골 세포의 수를 감소시키고, 뼈의 파괴 활성화를 막아줌
- 일시적으로 조골세포의 활동을 증가시켜 뼈 형성을 개선시킴

④ Denosumab



- RANKL: 파골세포에 작용하여 파골세포의 숫자 및 활성도를 증가시킴
- 파골세포를 자극하는 RANKL에 Denosumab가 결합하여 파골세포의 형성/기능/생존을 방해한다.
- 이에 따라 뼈 파괴 감소, 골밀도와 뼈 강도 증가